

BÀI

02

HOÁN VỊ, CHỈNH HỢP VÀ TỔ HỢP

A

LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

1 Hoán vị

Định nghĩa: Cho tập hợp A có n phần tử ($n \geq 1$). Mỗi cách sắp xếp thứ tự của n phần tử tập hợp A là hoán vị của n phần tử này.

- Số các hoán vị của n phần tử tập hợp A được ký hiệu bởi P_n .
- Được xác định theo công thức: $P_n = n! = n.(n-1).(n-2)....2.1$

Giai thừa: Cho số tự nhiên $n \geq 1$, ta định nghĩa n giai thừa, ký hiệu bởi $n!$ là: $n! = n.(n-1).(n-2)....2.1$

Chú ý: Các hoán vị khác nhau chỉ khác nhau về thứ tự sắp xếp các phần tử. Hoán vị của 3 phần tử a, b, c gồm: a, b, c ; a, c, b ; b, a, c ;...

2 Chỉnh hợp

Định nghĩa: Cho tập A gồm n phần tử ($n \geq 1$):

- Kết quả của việc lấy k phần tử khác nhau từ n phần tử của A và sắp xếp chúng theo một thứ tự nào đó được gọi là một chỉnh hợp chập k của n phần tử của A (gọi tắt là chỉnh hợp n chập k của A).
- Số các chỉnh hợp chập k của của một tập hợp có n phần tử là:

$$A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!} \text{ với } (1 \leq k \leq n).$$

- Quy ước: $0! = 1$; $A_n^0 = 1$; $A_n^n = P_n = n!$

3 Tổ hợp

Định nghĩa: Cho tập A gồm n phần tử ($n \geq 1$).

- Một tổ hợp chập k của n là một cách chọn k phần tử từ một tập hợp n phần tử (với k, n là các số tự nhiên, $0 \leq k \leq n$).
- Số các chỉnh hợp chập k của của một tập hợp có n phần tử là:

$$C_n^k = \frac{A_n^k}{k!} = \frac{n(n-1)(n-2)....(n-k+1)}{k!} = \frac{n!}{k!(n-k)!} \text{ với } (1 \leq k \leq n).$$

Tính chất:

- Cho số nguyên dương n và số nguyên k với $0 \leq k \leq n$. Khi đó $C_n^k = C_n^{n-k}$.
- Cho các số nguyên n và k với $1 \leq k \leq n$. Khi đó $C_{n+1}^k = C_n^k + C_n^{k-1}$ (Công thức Pascal)

**B PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN****Dạng 1: Hoán vị**

Phương pháp: Các dạng bài tập về hoán vị

Hoán vị đồ vật:

- Tập hợp A là tập con có n phần tử của tập hợp $\{0,1,...,8,9\}$ với $1 \leq n \leq 10$.
- Khi đó, số cách thành lập số tự nhiên x có n chữ số được lấy từ A là số hoán vị của n phần tử này tức là có $P_n = n!$ số

Hoán vị vòng quanh

- Có n phần tử được sắp xếp trên một vòng tròn n vị trí. Số cách xếp sẽ là hoán vị của $n-1$ phần tử: $(n-1)!$
- Thật vậy, mỗi cách xếp không thay đổi khi các phần tử lần lượt dời chỗ qua bên phải (hoặc trái) một vị trí. Như vậy, có n vị trí trên vòng tròn, nên có $\frac{n!}{n} = (n-1)!$ cách xếp.

Hoán vị lặp

- Cho k phần tử khác nhau $a_1, a_2, ..., a_k$. Một cách sắp xếp n phần tử trong đó gồm n_1 phần tử a_1 , n_2 phần tử a_2 , ..., n_k phần tử a_k ($n_1 + n_2 + ... + n_k = n$) theo một thứ tự nào đó được gọi là hoán vị lặp cấp n và kiểu $(n_1, n_2, ..., n_k)$ của k phần tử.
- Số các hoán vị lặp dạng như trên là $P_n(n_1, n_2, ..., n_k) = \frac{n!}{n_1! n_2! ... n_k!}$.

BÀI TẬP TỰ LUẬN

Bài tập 1: Cho tập hợp $S = \{1, 2, 3, 4\}$. Có bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số phân biệt lấy từ tập A ?

Bài tập 2: Một chồng sách gồm 4 quyển sách Toán khác nhau, 3 quyển sách Vật Lý khác nhau, 5 quyển sách Hóa Học khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách xếp các quyển sách trên thành một hàng ngang sao cho

- Các quyển sách cùng môn thì đứng cạnh nhau.
- Các quyển sách toán đứng gần nhau.

Bài tập 3: Có bao nhiêu cách xếp 5 bạn học sinh A, B, C, D, E vào 5 ghế dài sao cho:

- Bạn C ngồi chính giữa?
- Hai bạn A và E ngồi ở hai đầu ghế?

Bài tập 4: Trên giá sách dài có 5 quyển sách Toán, 4 quyển sách Văn và 3 quyển sách Tiếng Anh. Các quyển sách đều khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp các quyển sách trên sao cho:

- Các quyển sách xếp một cách tùy ý?
- Các quyển sách xếp theo từng môn liền nhau?
- Các quyển sách xếp theo từng môn và sách Toán xếp ở giữa?

Bài tập 5: Có bao nhiêu cách sắp xếp 5 viên bi đỏ khác nhau và 5 viên bi đen khác nhau thành một dãy sao cho hai viên bi cùng màu không xếp cạnh nhau?



Bài tập 6: Một lớp học có ba cán bộ lớp là A, B, C . Có bao nhiêu cách chọn một lớp trưởng, một lớp phó, một bí thư từ ba cán bộ lớp A, B, C ?

Bài tập 7: Có bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số phân biệt thuộc tập $\{1; 2; 3; 4; 5\}$?

Bài tập 8: Có bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số phân biệt thuộc tập $\{0; 1; 2; 3; 4\}$?

Bài tập 9: Có bao nhiêu cách sắp chỗ ngồi cho 6 người vào 6 ghế xếp thành một dãy?

Bài tập 10: Có bao nhiêu cách sắp chỗ ngồi cho 6 người vào 6 ghế xếp xung quanh một bàn tròn, nếu không có sự phân biệt giữa các ghế này?

Bài tập 11: Có hai dãy ghế, mỗi dãy 5 ghế. Xếp 5 nam, 5 nữ vào 2 dãy ghế trên có bao nhiêu cách nếu:

- a) Nam và nữ được xếp tùy ý.
- b) Nam 1 dãy ghế, nữ 1 dãy ghế.

Bài tập 12: Cho một bàn dài có 10 ghế và 10 học sinh trong đó có 5 học sinh nữ. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp chỗ ngồi cho 10 học sinh sao cho:

- a) Nam, nữ ngồi xen kẽ nhau?
- b) Những học sinh cùng giới thì ngồi cạnh nhau?

Bài tập 13: Một trường trung học phổ thông có 4 học sinh giỏi khối 12, có 5 học sinh giỏi khối 11, có 6 học sinh giỏi khối 10. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp 15 học sinh trên thành một hàng ngang để đón đoàn đại biểu, nếu:

- a) Các học sinh được xếp bất kì.
- b) Các học sinh trong cùng một khối phải đứng kề nhau.

Bài tập 14: Trả lời các câu hỏi sau:

- a) Hỏi có bao nhiêu cách xếp 6 cặp vợ chồng ngồi xung quanh một chiếc bàn tròn, sao cho nam và nữ ngồi xen kẽ nhau?
- b) Hỏi có bao nhiêu cách xếp 6 cặp vợ chồng ngồi xung quanh một chiếc bàn tròn, sao cho mỗi bà đều ngồi cạnh chồng của mình?

Bài tập 15: Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 3 chữ số khác nhau, biết tổng của 3 chữ số này bằng 18?

**Dạng 2: Chinh hợp**

Phương pháp: Khi giải một bài toán chọn trên một tập X có n phần tử, ta sẽ dùng chỉnh hợp nếu có 2 dấu hiệu sau:

- Chỉ chọn k phần tử trong n phần tử của X ($1 \leq k \leq n$).
- Có sắp xếp thứ tự các phần tử đã chọn.

BÀI TẬP TỰ LUẬN

Bài tập 1: Có bao nhiêu cách xếp khác nhau cho 4 người ngồi vào 6 chỗ trên một ghế dài?

Bài tập 2: Trong mặt phẳng cho một tập hợp gồm 6 điểm phân biệt. Có bao nhiêu vector khác vector $\vec{0}$ có điểm đầu và điểm cuối thuộc tập hợp điểm này?

Bài tập 3: Có bao nhiêu số tự nhiên chẵn có 5 chữ số đôi một khác nhau sao cho trong mỗi số đó nhất thiết phải có mặt chữ số 0?

Bài tập 4: Xếp 6 bạn học sinh nam và 3 bạn học sinh nữ A, B, C ngồi trên một hàng ngang có 9 ghế sao cho mỗi ghế có đúng một học sinh. Số cách xếp chỗ ngồi cho 9 học sinh đó sao cho mỗi bạn nữ ngồi giữa hai học sinh nam là.

Bài tập 5: Có bao nhiêu cách sắp xếp cho 5 học sinh nam và 3 học sinh nữ ngồi quanh một bàn tròn sao cho không có hai học sinh nữ nào cạnh nhau? (Nếu có hai cách sắp xếp mà cách xếp này quay quanh vòng tròn được cách sắp xếp kia thì ta coi chỉ là một cách sắp xếp).

Bài tập 6: Trả lời các yêu cầu sau đây:

- Có bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số đôi một khác nhau?
- Có bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số và số đó là số chẵn?
- Có bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số đôi một khác nhau và số đó là số lẻ?

Bài tập 7: Xếp 5 bạn nam và 5 bạn nữ thành một hàng dọc. Hỏi có bao nhiêu cách xếp:

- Nam nữ đứng xen kẽ
- Nữ luôn đứng cạnh nhau
- Không có 2 nam nào đứng cạnh nhau

Bài tập 8: Có thể lập ra được bao nhiêu số điện thoại di động có 10 chữ số bắt đầu là 0908, các chữ số còn lại khác nhau đôi một, khác với 4 chữ số đầu và phải có mặt chữ số 6.

**Dạng 3: Tổ hợp**

Phương pháp: Khi giải bài toán chọn trên một tập hợp X có n phần tử, ta sẽ dùng tổ hợp nếu có 2 dấu hiệu sau:

- Chỉ chọn k phần tử trong n phần tử của X ($1 \leq k \leq n$).
- Không phụ thuộc vào thứ tự sắp xếp các phần tử đã chọn

BÀI TẬP TỰ LUẬN

Bài tập 1: Một lớp có 20 học sinh nam, 15 học sinh nữ. Có bao nhiêu cách để giáo viên chủ nhiệm chọn ra một ban chấp hành Đoàn 3 người sao cho ban chấp hành có ít nhất 1 nữ.

Bài tập 2: Từ một bó gồm 5 bông hoa đỏ, 6 bông hoa vàng, 7 bông hoa tím. Có bao nhiêu cách chọn ra 4 bông hoa có đủ cả 3 màu.

Bài tập 3: Trong một môn học, thầy giáo có 30 câu hỏi khác nhau gồm 5 câu hỏi khó, 10 câu hỏi trung bình, 15 câu hỏi dễ. Từ 30 câu hỏi đó có thể lập được bao nhiêu đề để kiểm tra, mỗi đề gồm 5 câu hỏi khác nhau, sao cho mỗi đề thi nhất thiết phải có đủ 3 loại (khó, trung bình, dễ) và số câu hỏi dễ không ít hơn 2?

Bài tập 4: Đội thanh niên xung kích của một trường phổ thông có 12 học sinh, gồm 5 học sinh khối 10, 4 học sinh khối 11 và 3 học sinh khối 12. Cần chọn 4 học sinh đi làm nhiệm vụ, sao cho 4 học sinh này thuộc không quá 2 trong 3 khối trên. Hỏi có bao nhiêu cách chọn như vậy?

Bài tập 5: Cho một đa giác đều n đỉnh ($n \in \mathbb{N}$ và $n \geq 3$). Tìm n biết rằng đa giác đã cho có 27 đường chéo.

Bài tập 6: Từ 5 bông hồng vàng, 3 bông hồng trắng, 4 bông hồng đỏ (các bông hồng xem như đôi một khác nhau). Người ta muốn chọn ra 1 bó hoa hồng gồm 7 bông. Có bao nhiêu cách chọn:

- 1 bó hoa trong đó có đúng một bông hồng đỏ.
- 1 bó hoa trong đó có ít nhất 3 bông hồng vàng và ít nhất 3 bông hồng đỏ.

Bài tập 7: Có 9 viên bi xanh, 5 viên bi đỏ, 4 bi vàng có kích thước đôi một khác nhau.

- Có bao nhiêu cách chọn ra 6 viên bi, trong đó có đúng 2 viên bi đỏ.
- Có bao nhiêu cách chọn ra 6 viên bi, trong đó số bi xanh bằng số bi đỏ.

Bài tập 8: Có một hộp đựng 5 viên bi xanh, 6 viên bi đỏ và 4 viên bi vàng.

- Có bao nhiêu cách lấy ra 6 viên bi, trong đó có 2 viên bi xanh và có nhiều nhất 2 viên bi vàng và phải có đủ 3 màu.
- Có bao nhiêu cách lấy ra 9 viên bi có đủ 3 màu.

Bài tập 9: Một đội cảnh sát giao thông gồm 15 người trong đó có 12 nam. Hỏi có bao nhiêu cách phân đội cảnh sát giao thông đó về 3 chốt giao thông sao cho mỗi chốt có 4 nam và 1 nữ.

Bài tập 10: Một lớp có 20 học sinh trong đó có 14 nam, 6 nữ. Hỏi có bao nhiêu cách lập 1 đội gồm 4 học sinh trong đó có.



- a) Số nam và nữ bằng nhau.
- b) Có ít nhất 1 nữ.

Bài tập 11: Một đội văn nghệ gồm 20 người, trong đó có 10 nam, 10 nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ra 5 người, sao cho:

- a) Có đúng 2 nam trong 5 người đó?
- b) Có ít nhất 2 nam, ít nhất 1 nữ trong 5 người đó



**BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM**

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

- Câu 1:** Số các hoán vị của 4 phần tử là:
A. 24 B. 12 C. 4 D. 48
- Câu 2:** Có bao nhiêu cách xếp 8 học sinh thành một hàng ngang?
A. $8!$. B. 1. C. 8. D. 8^8 .
- Câu 3:** Có bao nhiêu cách chọn 2 học sinh từ một tổ gồm có 9 học sinh giữ chức danh tổ trưởng và tổ phó?
A. 2^9 . B. C_9^2 . C. 9^2 . D. A_9^2 .
- Câu 4:** Cho tập $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$. Viết được bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau được lấy từ tập X ?
A. $30!$. B. $11!$. C. $5!$. D. $6!$.
- Câu 5:** Trong một trận chung kết bóng đá cần phải đá luân lưu 11 mét để phân định thắng thua. Huấn luyện viên cần trình với trọng tài một danh sách 3 cầu thủ trong 7 cầu thủ đang có trên sân để lần lượt theo thứ tự đá đủ 3 quả sút luân lưu (mỗi cầu thủ đá đúng một lần). Huấn luyện viên có tất cả bao nhiêu cách chọn?
A. 70. B. 2187. C. 823543. D. 210.
- Câu 6:** Từ các chữ số 1, 2, 3, 5, 7 lập được bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số khác nhau và chia hết cho 2?
A. 12 số. B. 20 số. C. 60 số. D. 25 số.
- Câu 7:** Có bao nhiêu số tự nhiên chẵn gồm 6 chữ số khác nhau trong đó chữ số đầu tiên là chữ số lẻ?
A. 8400. B. 42000. C. 60480. D. 33600.
- Câu 8:** Từ các chữ số 1;2;3;4;5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau?
A. 120. B. 5. C. 625. D. 24.
- Câu 9:** Có thể tạo thành bao nhiêu véc-tơ khác vector không từ mười điểm phân biệt trên mặt phẳng?
A. $10!$. B. C_{10}^2 . C. 10. D. A_{10}^2 .
- Câu 10:** Có 4 cặp vợ chồng được xếp ngồi trên một chiếc ghế dài có 8 chỗ. Biết rằng mỗi người vợ chỉ ngồi cạnh chồng của mình hoặc ngồi cạnh một người phụ nữ khác. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp chỗ ngồi thỏa mãn.
A. 816. B. 18. C. $8!$. D. 604.
- Câu 11:** Nếu một đa giác lồi có 44 đường chéo thì đa giác đó có bao nhiêu cạnh?
A. 8. B. 10. C. 9. D. 11.
- Câu 12:** Có bao nhiêu số tự nhiên có 7 chữ số khác nhau từng đôi một, trong đó có 3 chữ số 1;2;3 và chữ số 2 đứng liền giữa chữ số 1 và chữ số 3?
A. 2942. B. 5880. C. 3204. D. 7440.
- Câu 13:** Cho tập hợp $M = \{0;1;2;3;4;5;6;7;8\}$. Hỏi có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số đôi một khác nhau và chia hết cho 3 mà các chữ số thuộc tập M ?
A. 180. B. 200. C. 160. D. 140.
- Câu 14:** Có bao nhiêu số tự nhiên chia hết cho 11, có 7 chữ số đôi một khác nhau được thành lập từ các chữ số trong tập hợp $A = \{0;1;2;3;4;5;6\}$?



- A. 144. B. 288. C. 720. D. 4320.
- Câu 15:** Có bao nhiêu số tự nhiên chẵn gồm 3 chữ số khác nhau.
A. 500. B. 405. C. 360. D. 328.
- Câu 16:** Một nhóm 6 bạn học sinh mua vé vào rạp chiếu phim. Các bạn mua 6 vé gồm 3 vé mang số ghế chẵn, 3 vé mang số ghế lẻ và không có hai vé nào cùng số. Trong 6 bạn thì hai bạn muốn ngồi bên ghế chẵn, hai bạn muốn ngồi bên ghế lẻ, hai bạn còn lại không có yêu cầu gì. Hỏi có bao nhiêu cách xếp chỗ để thỏa mãn các yêu cầu của tất cả các bạn đó?
A. 72. B. 36. C. 18. D. 180.
- Câu 17:** Có bao nhiêu số gồm 7 chữ số khác nhau đôi một được lập bằng cách dùng 7 chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 sao cho hai chữ số chẵn không đứng liền nhau?
A. 3600. B. 1440. C. 5040. D. 4320.
- Câu 18:** Cho tập hợp $A = \{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7\}$. Hỏi từ tập A có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số đôi một khác nhau sao cho một trong 3 chữ số đầu tiên phải bằng 1.
A. 2802. B. 2280. C. 65. D. 2520.
- Câu 19:** Xét biển số xe là dãy gồm 2 chữ cái đứng trước và 4 chữ số đứng sau. Các chữ cái được lấy từ 26 chữ cái A, B, ..., Z. Các chữ số được lấy từ 10 chữ số 0, 1, ..., 9. Có bao nhiêu biển số xe có hai chữ cái khác nhau đồng thời có đúng hai chữ số lẻ và hai chữ số lẻ đó giống nhau.
A. 81.250. B. 65.000. C. 13.000. D. 975.000.
- Câu 20:** Một lớp học gồm có 40 học sinh, cần chọn một ban cán sự lớp gồm 3 người với các chức vụ: Lớp trưởng, lớp phó học tập và lớp phó lao động. Hỏi có bao nhiêu cách chọn?
A. $3!$. B. A_{40}^3 . C. C_{40}^3 . D. $40!$.
- Câu 21:** Sắp xếp năm bạn học sinh A, B, C, D, E vào một chiếc ghế dài có 5 chỗ ngồi. Số cách sắp xếp sao cho bạn C luôn ngồi chính giữa là
A. 120. B. 24. C. 60. D. 16.
- Câu 22:** Có bao nhiêu số tự nhiên có 7 chữ số khác nhau từng đôi một, trong đó chữ số 2 đứng liền giữa chữ số 1 và chữ số 3?
A. 2942. B. 5880. C. 7440. D. 3204.
- Câu 23:** Trong một tuần bạn A dự định mỗi ngày đi thăm một người bạn trong 12 người bạn của mình. Hỏi bạn A có thể lập được bao nhiêu kế hoạch đi thăm bạn của mình (thăm một bạn không quá một lần).
A. 3991680. B. $12!$. C. 35831808. D. $7!$.
- Câu 24:** Cho 6 chữ số 4, 5, 6, 7, 8, 9. Số các số tự nhiên chẵn có 3 chữ số khác nhau lập thành từ 6 chữ số đó.
A. 120. B. 60. C. 256. D. 216.
- Câu 25:** Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 6 chữ số đôi một khác nhau, trong đó có mặt chữ số 0 nhưng không có mặt chữ số 1?
A. 151200. B. 60480. C. 3024. D. 33600.
- Câu 26:** Trong mặt phẳng cho một tập hợp gồm 6 điểm phân biệt. Có bao nhiêu vector khác vector $\vec{0}$ có điểm đầu và điểm cuối thuộc tập hợp điểm này?
A. 15. B. 12. C. 1440. D. 30.
- Câu 27:** Trong một dạ hội cuối năm ở một cơ quan, ban tổ chức phát ra 100 vé xổ số đánh số từ 1 đến 100 cho 100 người. Xổ số có 4 giải: 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba, 1 giải tư. Kết quả là việc công bố ai trúng giải nhất, giải nhì, giải ba, giải tư. Hỏi có bao nhiêu kết quả có thể nếu biết rằng người giữ vé số 47 được giải nhất?



- A. 944109. B. 941409. C. 941094. D. 156849.
- Câu 28:** Cho đa giác đều có 100 đỉnh. Hỏi có bao nhiêu tam giác tù được tạo thành từ các đỉnh của đa giác đều đã cho?
- A. 58800. B. 1176. C. 235200. D. 117600.
- Câu 29:** Có hai học sinh lớp A, ba học sinh lớp B và bốn học sinh lớp C xếp thành một hàng ngang sao cho giữa hai học sinh lớp A không có học sinh nào lớp B. Hỏi có bao nhiêu cách xếp hàng như vậy?
- A. 80640. B. 108864. C. 145152. D. 217728.
- Câu 30:** Bé Minh có một bảng hình chữ nhật gồm 6 hình vuông đơn vị, cố định không xoay như hình vẽ. Bé muốn dùng 3 màu để tô tất cả các cạnh của các hình vuông đơn vị, mỗi cạnh tô một lần sao cho mỗi hình vuông đơn vị được tô bởi đúng 2 màu, trong đó mỗi màu tô đúng 2 cạnh. Hỏi bé Minh có tất cả bao nhiêu cách tô màu bảng?
- A. 4374. B. 139968. C. 756. D. 15552.
- Câu 31:** Một lớp học có 40 học sinh gồm 15 nam và 25 nữ. Giáo viên cần chọn 3 học sinh tham gia lao động. Hỏi có bao nhiêu cách chọn khác nhau?
- A. 9880. B. 59280. C. 2300. D. 455.
- Câu 32:** Một tổ có 6 học sinh nam và 9 học sinh nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 1 học sinh nam và 1 học sinh nữ đi lao động?
- A. $C_6^1 + C_9^1$. B. $C_6^1 C_{15}^1$. C. $C_6^1 + C_{15}^1$. D. $C_6^1 \cdot C_9^1$.
- Câu 33:** Một hộp bánh trung thu có 4 bánh dẻo gồm các loại nhân khác nhau và 6 bánh nướng có các loại nhân khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách lấy ra 6 cái bánh để phát cho các em thiếu nhi?
- A. 240. B. 151200. C. 14200. D. 210.
- Câu 34:** Một lớp có 25 học sinh nam và 20 học sinh nữ, số cách chọn 3 em học sinh đi dự đại hội đoàn trong đó có nhiều nhất 1 em nữ là
- A. 12102. B. 8300. C. 6000. D. 1200.
- Câu 35:** Có 10 y tá và 3 bác sĩ. Hỏi có bao nhiêu cách lập nhóm công tác gồm 1 bác sĩ làm trưởng đoàn, 1 y tá làm phó đoàn và 5 y tá làm thành viên?
- A. 8730. B. 3780 C. 3870 D. 7830
- Câu 36:** Một hộp có 7 quả cầu xanh, 9 quả cầu đỏ và 12 quả cầu vàng. Có bao nhiêu cách chọn ra 3 quả cầu có đúng 2 màu?
- A. 3276. B. 1095. C. 2859. D. 2181.
- Câu 37:** Một hộp chứa 18 viên bi gồm 3 bi đỏ, 6 bi xanh và 9 bi vàng. Chọn ngẫu nhiên từ hộp ra 2 quả bi. Có bao nhiêu cách để 2 bi được chọn khác màu?
- A. 72. B. 45. C. 153. D. 99.
- Câu 38:** Trong kho đèn trang trí đang còn 6 bóng đèn loại I, 8 bóng đèn loại II, các bóng đèn đều khác nhau về màu sắc và hình dáng. Lấy ra 5 bóng đèn bất kỳ. Hỏi có bao nhiêu khả năng xảy ra số bóng đèn loại I nhiều hơn số bóng đèn loại II?
- A. 686. B. 6480. C. 680. D. 6460.
- Câu 39:** Cho tập A gồm n điểm phân biệt trên mặt phẳng sao cho không có 3 điểm nào thẳng hàng. Tìm n sao cho số tam giác có 3 đỉnh lấy từ 3 điểm thuộc A gấp đôi số đoạn thẳng được nối từ 3 điểm thuộc A.
- A. $n = 7$. B. $n = 12$. C. $n = 9$. D. $n = 11$.
- Câu 40:** Có bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số dạng $\overline{abc}$ với $a, b, c \in \{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7\}$ sao cho $a < b < c$.



- A. 35. B. 56. C. 294. D. 45.
- Câu 41:** Cho hai đường thẳng d_1 và d_2 song song với nhau. Trên d_1 có 10 điểm phân biệt, trên d_2 có 7 điểm phân biệt. Hỏi có bao nhiêu tam giác mà ba đỉnh của nó được chọn từ 17 điểm vừa nói trên.
- A. 525. B. 680. C. 155. D. 600.
- Câu 42:** Từ 2 chữ số 1 và 8 lập được bao nhiêu số tự nhiên có 8 chữ số sao cho không có 2 chữ số 1 đứng cạnh nhau?
- A. 54. B. 110. C. 55. D. 108.
- Câu 43:** Có sáu quả cầu xanh đánh số từ 1 đến 6, năm quả cầu đỏ đánh số từ 1 đến 5 và bốn quả cầu vàng đánh số từ 1 đến 4. Hỏi có bao nhiêu cách lấy ba quả cầu vừa khác màu vừa khác số?
- A. 64. B. 96. C. 128. D. 32.
- Câu 44:** Có 3 bức thư và 3 con tem. Hỏi có bao nhiêu cách dán tem lên 3 bức thư, biết mỗi bức thư chỉ dán 1 con tem.
- A. 3. B. 6. C. 1. D. 2!.
- Câu 45:** Một hộp chứa 6 quả cầu trắng và 4 quả cầu đen. Có bao nhiêu cách lấy 2 quả cầu cùng màu từ hộp đó?
- A. 21. B. 42. C. 10. D. 24.
- Câu 46:** Một giải thể thao chỉ có ba giải là nhất, nhì, ba. Trong số 20 vận động viên đi thi, có bao nhiêu khả năng mà ba người có thể được ban tổ chức trao giải nhất, nhì, ba?
- A. 1140. B. 6840. C. 1. D. 3.
- Câu 47:** Cho một đa giác đều 20 đỉnh nội tiếp 1 đường tròn. Chọn ngẫu nhiên 4 đỉnh của đa giác. Hỏi có bao nhiêu cách chọn để đa giác tạo thành là một hình chữ nhật?
- A. 60. B. 38. C. 45. D. 30.
- Câu 48:** Một công ty có 9 nam và 13 nữ trong đó có đúng 2 cặp vợ chồng. Công ty muốn chọn 1 đội chơi tham dự teambuilding gồm 5 người. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ra 5 người trong số 22 người đó nhưng không có cặp vợ chồng nào?
- A. 24054. B. 24075. C. 24090. D. 24072.
- Câu 49:** Lớp 12A5 của trường THPT Nguyễn Công Trứ có 15 học sinh giỏi theo từng tổ như sau: tổ 1 có 5 học sinh, tổ 2 có 5 học sinh và tổ 3 có 5 học sinh. Nhà trường cần chọn một đội tuyển gồm 10 học sinh tham gia thi HSG cấp tỉnh. Tính số cách lập đội tuyển sao cho có học sinh cả ba tổ và có nhiều nhất 2 học sinh tổ 1.
- A. 59. B. 50. C. 506. D. 500.
- Câu 50:** Một nhóm 9 người gồm ba đàn ông, bốn phụ nữ và hai đứa trẻ đi xem phim. Hỏi có bao nhiêu cách xếp họ ngồi trên một hàng ghế sao cho mỗi đứa trẻ ngồi giữa hai phụ nữ và không có hai người đàn ông nào ngồi cạnh nhau?
- A. 288. B. 864. C. 24. D. 576.
- Câu 51:** Thầy Tuấn có 10 phần thưởng khác nhau trong đó có 4 cặp sách, 3 hộp bút, 3 quyển vở. Thầy muốn lấy ra 5 món quà và tặng cho 5 em học sinh A, B, C, D, E mỗi em một phần thưởng. Hỏi thầy giáo có bao nhiêu cách tặng cho các em học sinh sao cho sau khi tặng xong, mỗi một trong ba loại phần thưởng trên đều còn ít nhất một phần thưởng.
- A. 204 cách. B. 24480 cách. C. 720 cách. D. 2520 cách.
- Câu 52:** Tổ 1 lớp 10A có 3 học sinh nữ và 5 học sinh nam. Có bao nhiêu cách xếp các học sinh tổ 1 thành một hàng dọc sao cho không có hai bạn nữ nào đứng cạnh nhau?
- A. 4800. B. 3600. C. 7200. D. 9600.



- Câu 53:** Một hộp đựng 20 quả cầu được đánh số từ 1 đến 20. Lấy ba quả cầu từ hộp trên rồi cộng số ghi trên đó lại. Hỏi có tất cả bao nhiêu cách lấy để kết quả thu được là một số chia hết cho 3?
- A. 390. B. 120. C. 384. D. 502.
- Câu 54:** Từ các chữ số 0;1;2;3;4;5;6;7;8 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm có 5 chữ số dạng $\overline{a_1a_2a_3a_4a_5}$ mà $a_1 < a_2 < a_3 < a_4 < a_5$.
- A. 52. B. 26 C. 282 D. 56
- Câu 55:** Cho đa giác đều có 15 đỉnh, gọi M là tập tất cả các tam giác có ba đỉnh là ba đỉnh của đa giác đã cho. Trong số các tam giác đó có bao nhiêu tam giác là tam giác cân nhưng không phải là tam giác đều?
- A. 64. B. 70. C. 72. D. 90.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

- Câu 1:** Cho một bàn dài có 10 ghế và 10 học sinh trong đó có 5 học sinh nữ. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:
- a) Có 5 cách xếp 5 học sinh nữ vào 5 chỗ ngồi.
- b) Có 10! cách xếp 10 học sinh vào 10 ghế.
- c) Có 5!.5! cách xếp nam, nữ ngồi xen kẽ nhau.
- d) Có 2.5! cách xếp học sinh cùng giới ngồi cạnh nhau.
- Câu 2:** Cho các chữ số 0, 2, 3, 8, 9. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:
- a) Số các số tự nhiên có 2 chữ số khác nhau được lập từ năm chữ số trên là 16.
- b) Số các số tự nhiên có 2 chữ số khác nhau được lập từ năm chữ số trên là 20.
- c) Số các số tự nhiên lẻ có 2 chữ số khác nhau được lập từ năm chữ số trên là 10.
- d) Số các số tự nhiên lẻ có 2 chữ số khác nhau được lập từ năm chữ số trên là 8.
- Câu 3:** Cho tập $S = \{0;1;2;3;4;5;6\}$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:
- a) Có 6.6! số tự nhiên có 7 chữ số đôi một khác nhau được lấy từ tập S .
- b) Có 144 số tự nhiên có 7 chữ số đôi một khác nhau được lấy từ tập S sao cho 3 chữ số 1, 2, 3 luôn đứng cạnh nhau
- c) Có 6! số tự nhiên có 6 chữ số khác nhau được lấy từ tập $S \setminus \{0\}$
- d) Có 3.5.5! số tự nhiên có 7 chữ số đôi một khác nhau sao cho số đó là số chẵn
- Câu 4:** Sắp xếp 5 bạn học sinh An, Bình, Chi, Dũng, Lan vào một chiếc ghế dài có 5 chỗ ngồi. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:
- a) Có 120 cách sắp xếp tùy ý.
- b) Có 16 cách sắp xếp sao cho bạn Chi luôn ngồi chính giữa.
- c) Có 12 cách sắp xếp sao cho bạn An và bạn Dũng luôn ngồi ở hai đầu ghế
- d) Có 48 cách sắp xếp sao cho An và Bình ngồi cạnh nhau.



- Câu 5:** Có 5 nam sinh và 3 nữ sinh cần được xếp vào một hàng dọc. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:
- a) Có 40320 cách xếp tùy ý.
 - b) Có 720 cách xếp học sinh cùng giới đứng cạnh nhau.
 - c) Có 4320 cách xếp học sinh nữ luôn đứng cạnh nhau.
 - d) Có 2880 cách xếp học sinh nam luôn đứng cạnh nhau.
- Câu 6:** An và Bình cùng 7 bạn khác rủ nhau đi xem bóng đá. Cả 9 bạn được xếp vào 9 ghế theo hàng ngang. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:
- a) Có 5040 cách xếp chỗ ngồi.
 - b) Có 40320 cách xếp bạn An ngồi chính giữa.
 - c) Có 80640 cách xếp An và Bình ngồi cạnh nhau.
 - d) Có 282240 cách xếp An và Bình không ngồi cạnh nhau.
- Câu 7:** Xếp 5 học sinh nam và 2 học sinh nữ vào một ghế dài. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:
- a) Có 5040 cách xếp ngẫu nhiên.
 - b) Có 240 cách xếp để học sinh cùng giới ngồi cạnh nhau.
 - c) Có 240 cách xếp để 2 học sinh nữ ngồi ở 2 đầu ghế.
 - d) Có 3600 cách xếp để 2 học sinh nữ không ngồi cạnh nhau.
- Câu 8:** Từ 5 học sinh không có bạn nào trùng tên nhau trong đó có bạn Hoa và Hồng. Xếp 5 bạn đó vào một bàn dài 5 chỗ. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:
- a) Có 120 cách xếp tùy ý.
 - b) Có 24 cách xếp Hoa và Hồng ngồi cạnh nhau.
 - c) Có 12 cách xếp Hoa và Hồng ngồi ở hai đầu bàn.
 - d) Có 36 cách xếp Hoa và Hồng ngồi cách nhau đúng một bạn.
- Câu 9:** Từ các chữ số 1, 3, 5, 7, 9. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:
- a) Có thể lập được 120 số có năm chữ số khác nhau.
 - b) Có thể lập được 90 số có bốn chữ số khác nhau trong đó phải có mặt chữ số 5.
 - c) Có thể lập được 48 số có năm chữ số khác nhau trong đó chữ số 7, 9 luôn đứng cạnh nhau.
 - d) Có thể lập được 20 số có ba chữ số khác nhau và chia hết cho 3.
- Câu 10:** Xếp 7 bạn nam và 6 bạn nữ thành một hàng ngang. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:
- a) Có $13!$ cách sắp xếp các bạn thành 1 hàng ngang
 - b) Nam nữ đứng xen kẽ thì có $7!.6!$ cách sắp xếp.
 - b) Nữ luôn đứng cạnh nhau thì có 3628800 cách sắp xếp.
 - c) Có $7!.A_6^6$ cách xếp không có 2 nữ nào đứng cạnh nhau.



- Câu 11:** Từ các chữ số $A = \{1; 3; 4; 7; 8\}$ lập thành số có 3 chữ số đôi một khác nhau. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:
- Có 24 số mà trong đó không có mặt chữ số 1.
 - Có 36 số là số lẻ.
 - Có 36 số là số chẵn.
 - Trong các số được tạo thành thì số chẵn nhiều hơn số lẻ.
- Câu 12:** Lớp 10A1 trường THPT Ten Lơ Man có 44 học sinh, trong đó có 18 học sinh sinh nữ và 26 học sinh nam. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:
- Số cách sắp xếp 18 học sinh sinh nữ và 26 học sinh nam thành một hàng dọc là: $18!.26!$
 - Có $4!$ cách xếp khác nhau cho 4 HS ngồi vào 6 chỗ trên một bàn dài.
 - GVCN cần lập ban cán sự lớp gồm: 1 lớp trưởng, 1 lớp phó học tập và 1 lớp phó kỉ luật. Có $3!$ cách lập.
 - Lớp trưởng cần chọn ra 5 bạn và xếp thứ tự thuyết trình cho 5 bạn này. Có A_{44}^5 cách chọn.
- Câu 13:** Cho tập hợp $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:
- Số các số tự nhiên có bốn chữ số khác nhau được lập từ A là 4^7 .
 - Số các số tự nhiên có ba chữ số lẻ khác nhau được lập từ A là A_4^3 .
 - Số các số tự nhiên chẵn có bốn chữ số khác nhau được lập từ A là $4A_6^3$.
 - Số các số tự nhiên có bốn chữ số khác nhau trong đó có một chữ số chẵn và ba chữ số lẻ được lập từ A là $12A_4^3$.
- Câu 14:** Xếp 6 bạn trong đó có Bình và An thành một hàng dọc. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:
- Có $6!$ cách xếp bất kì.
 - Có $4!$ cách xếp sao cho Bình hoặc An đứng đầu hàng.
 - Có $2.5!$ cách xếp sao cho Bình và An đứng cạnh nhau.
 - Có $4!A_5^2$ cách xếp Bình và An không đứng cạnh nhau.
- Câu 15:** Lớp 10A có 30 học sinh gồm 13 bạn nữ và 17 bạn nam, trong đó bạn Khang (nam) làm lớp trưởng. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:
- Chọn ra hai bạn gồm một nam và một nữ tham gia vào Đội cờ đỏ. Số cách chọn là 220 cách.
 - Chọn ra ba bạn trực nhật lớp, trong đó phân công một bạn quét lớp, một bạn quét sân và một bạn lau bảng. Số cách chọn là 24360.
 - Chọn ra ba bạn tham gia hoạt động thiện nguyện, trong đó phải có lớp trưởng và có ít nhất một nữ. Số cách chọn là 286.
 - Sắp xếp học sinh để chụp ảnh kỉ yếu trong đó có 14 bạn đứng hàng trước và 16 bạn đứng hàng sau. Số cách sắp xếp là $14!.16!$.
- Câu 16:** Từ các chữ số $0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:
- Có thể lập được 4536 số có bốn chữ số khác nhau.
 - Có thể lập được 13440 số lẻ có năm chữ số khác nhau.
 - Có thể lập được 2240 số chẵn có bốn chữ số khác nhau.
 - Có thể lập được 36960 số lẻ gồm sáu chữ số khác nhau và nhỏ hơn 600000.
- Câu 17:** Cho tập $A = \{0; 1; 2; 3; 4; 5\}$. Lập các số tự nhiên từ tập A . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:



- a) số các số có hai chữ số là 25 ;
- b) số các số lẻ có hai chữ số khác nhau là 15
- c) số các số chẵn có ba chữ số khác nhau là 52 ;
- d) gọi T là số các số tự nhiên gồm 5 chữ số khác nhau, trong đó nhất thiết phải có chữ số 0 và 3. Tổng các chữ số của T bằng 8.

Câu 18: Cho đa giác đều 12 đỉnh. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- a) Số đoạn thẳng có hai đầu mút được tạo nên từ 12 đỉnh trên là A_{12}^2 .
- b) Số vector khác vector $\vec{0}$ được tạo nên từ 12 đỉnh trên là A_{12}^2
- c) Số đường chéo của đa giác là 52.
- d) Số hình chữ nhật có 4 đỉnh được lập từ 12 đỉnh trên là C_{12}^4

Câu 19: Trong một lớp có 16 bạn nữ, 18 bạn nam. Chọn ra 5 bạn tham gia đợt tình nguyện mùa hè xanh. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- a) Có C_{34}^5 cách chọn 5 bạn bất kỳ.
- b) Có C_{16}^5 cách chọn 5 bạn đều là nữ.
- c) Có $C_{16}^2 + C_{18}^3$ cách chọn 5 bạn trong đó có 3 bạn nữ, 2 bạn nam.
- d) Có $C_{16}^1 + C_{18}^4$ cách chọn 5 bạn trong đó có 1 bạn nữ, 4 bạn nam.

Câu 20: Trong một hộp có 10 quả cầu đỏ, 7 quả cầu xanh. Lấy ra 3 quả cầu. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- a) Có C_{10}^3 cách lấy ra 3 quả cầu đỏ.
- b) Có A_7^3 cách lấy ra 3 quả cầu xanh.
- c) Có $C_{10}^3 + C_7^3$ cách lấy ra 3 quả cầu cùng màu.
- d) Có $C_{17}^3 - (C_{10}^1 C_7^2 + C_{10}^2 C_7^1)$ cách lấy ra 3 quả cầu khác màu.

Câu 21: Một hộp có 6 viên bi xanh, 5 viên bi đỏ và 4 viên bi vàng, chọn ngẫu nhiên 4 viên bi. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- a) Chọn 2 bi xanh, 1 bi đỏ và 1 bi vàng có: 300 cách.
- b) Chọn 1 bi xanh, 2 bi đỏ và 1 bi vàng có: 120 cách.
- c) Chọn 1 bi xanh, 1 bi đỏ và 2 bi vàng có: 180 cách.
- d) Có 600 cách chọn ngẫu nhiên 4 viên bi từ hộp sao cho có đủ cả ba màu.

Câu 22: Có 3 học sinh nam và 2 học sinh nữ xếp vào một bàn dài. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- a) Có 120 cách xếp các học sinh ngồi tùy ý.
- b) Có 12 cách xếp sao cho học sinh nam và học sinh nữ ngồi xen kẽ.
- c) Có 24 cách xếp sao cho học sinh nữ luôn ngồi cạnh nhau.
- d) Có 24 cách xếp sao cho học sinh nữ luôn ngồi hai đầu bàn.

**PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn**

- Câu 1:** Cần xếp một nhóm 4 học sinh ngồi vào một dãy 4 chiếc ghế. Nếu bạn Nga (một thành viên trong nhóm) nhất định muốn ngồi vào chiếc ghế ngoài cùng bên trái, thì có bao nhiêu cách xếp?
- Câu 2:** Có 4 quyển sách toán khác nhau, 3 quyển sách lý khác nhau, 2 quyển sách hoá khác nhau. Có bao nhiêu cách xếp số sách đó trên một giá nằm ngang sao cho các sách cùng loại nằm cạnh nhau.
- Câu 3:** Cho các chữ số 0; 2; 3; 4; 5; 7; 8. Từ các chữ số đó có thể lập được bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau chia hết cho 20 và luôn xuất hiện chữ số 4.
- Câu 4:** Cho đa giác đều có $2n$ cạnh $A_1, A_2, \dots, A_{2n}$ nội tiếp trong một đường tròn. Biết rằng số tam giác có đỉnh lấy trong $2n$ đỉnh trên gấp 20 lần số hình chữ nhật lấy trong $2n$ đỉnh. Tìm n ?
- Câu 5:** Từ các chữ số 0; 1; 2; 3; 4; 5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 8 chữ số trong đó chữ số 1 xuất hiện 3 lần, các chữ số còn lại xuất hiện đúng 1 lần.
- Câu 6:** Cho một đa giác đều 12 đỉnh $A_1 A_2 \dots A_{12}$ nội tiếp đường tròn O . Từ 12 đỉnh của đa giác đều trên tạo thành bao nhiêu hình chữ nhật nội tiếp đường tròn O .
- Câu 7:** Tô màu các cạnh của hình vuông $ABCD$ bởi 6 màu khác nhau sao cho mỗi cạnh được tô bởi một màu và hai cạnh kề nhau thì tô bởi hai màu khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách tô?
- Câu 8:** Cô giáo chọn trong lớp 3 bạn học sinh là An, Bình và Cường để làm ban cán sự lớp gồm lớp trưởng, lớp phó học tập, lớp phó lao động. Hỏi cô có bao nhiêu cách phân công 3 bạn làm các chức vụ trên.
- Câu 9:** Phòng tranh của một họa sĩ có 12 bức tranh. Họa sĩ đó có bao nhiêu cách chọn ra 3 bức tranh trong đó để tham dự triển lãm nghệ thuật?
- Câu 10:** Một nhóm học sinh gồm 4 học sinh nam và 5 học sinh nữ. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp 9 học sinh trên thành 1 hàng dọc sao cho nam nữ đứng xen kẽ?
- Câu 11:** Có bao nhiêu cách sắp xếp 5 bạn nam và 5 bạn nữ ngồi xung quanh một bàn tròn sao cho nam và nữ ngồi xen kẽ?
- Câu 12:** Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4 có thể lập được bao nhiêu số gồm 7 chữ số, trong đó chữ số 2 có mặt 3 lần, các chữ số còn lại có mặt đúng một lần.
- Câu 13:** Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6 lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm tám chữ số sao cho trong mỗi số đó có đúng ba chữ số 1, các chữ số còn lại đôi một khác nhau và hai chữ số chẵn không đứng cạnh nhau?
- Câu 14:** Từ các số 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số phân biệt trong đó có 2 chữ số lẻ và 2 chữ số chẵn?
- Câu 15:** Từ các chữ số của tập hợp $\{0; 1; 2; 3; 4; 5\}$, có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số đôi một khác nhau mà trong đó nhất thiết phải có mặt chữ số 0?
- Câu 16:** Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 4 chữ số đôi một khác nhau, chia hết cho 15 và mỗi chữ số đều không vượt quá 5.
- Câu 17:** Cho 10 điểm phân biệt $A_1, A_2, \dots, A_{10}$ trong đó có 4 điểm A_1, A_2, A_3, A_4 thẳng hàng, ngoài ra không có 3 điểm nào thẳng hàng. Hỏi có bao nhiêu tam giác có 3 đỉnh được lấy trong 10 điểm trên?
- Câu 18:** Đội văn nghệ của nhà trường gồm 4 học sinh lớp 12A, 3 học sinh lớp 12B và 2 học sinh lớp 12C. Chọn ngẫu nhiên 5 học sinh từ đội văn nghệ để biểu diễn trong lễ bế giảng. Hỏi có bao nhiêu cách chọn sao cho lớp nào cũng có học sinh được chọn?



- Câu 19:** Bình A chứa 3 quả cầu xanh, 4 quả cầu đỏ và 5 quả cầu trắng. Bình B chứa 4 quả cầu xanh, 3 quả cầu đỏ và 6 quả cầu trắng. Bình C chứa 5 quả cầu xanh, 5 quả cầu đỏ và 2 quả cầu trắng. Từ mỗi bình lấy ra một quả cầu. Có bao nhiêu cách lấy để cuối cùng được 3 quả có màu giống nhau.
- Câu 20:** Trong một tổ học sinh có 6 học sinh nữ 10 học sinh nam. Hạnh là một trong 6 học sinh nữ, Huy là một trong 10 học sinh nam. Cô chủ nhiệm cần chọn ra 5 bạn trong tổ để tham gia hoạt động văn nghệ nhân ngày 20.11 sắp tới. Hỏi cô chủ nhiệm có bao nhiêu cách chọn trong đó có ít nhất 2 em Hạnh và Huy không được tham gia.

-----HẾT-----

